

Projektbeschreibung:

Das Systemhaus KG berät Geschäftskunden bei Fragen rund um die Themen Digitalisierung, IT-Infrastruktur und IT-Sicherheit. Sie bietet ihren Kunden eine IT-Komplettlösung beginnend von der Bedarfsplanung bis zur Konfiguration und Wartung der IT-Komponenten sowie Software an.

Ihnen liegt ein Auftrag des Kunden Herrn Krautter der Firma FairCare GmbH vor. Das Unternehmen bietet Pflege-dienstleistungen zu fairen Arbeitsbedingungen an und möchte seine Niederlassung in Karlsruhe mit einer neuen IT-Infrastruktur ausstatten. Ein Großteil der Arbeitsplätze wurde bereits eingerichtet. Herr Krautter möchte ein flächendeckendes WLAN installieren und bittet Sie um Unterstützung.

Sie sind bei der Systemhaus KG beschäftigt und bereiten die Abwicklung des Auftrages vor.

IT 2 WLAN-Sicherheit, Netzwerkkonfiguration (Anlage 4) 24

- 2.1 Die WLAN-Accesspoints wurden geliefert und montiert. Vor der Abnahme durch Ihren Kunden sollen diese zeitgemäß abgesichert werden. 8

Nennen Sie vier Sicherheitsaspekte, die bei der Konfiguration beachtet werden müssen. Verwenden Sie die Lösungsvorlage 4.

- 2.2 Die WLAN-Accesspoints können mit den 2 Frequenzbereichen 2,4 GHz und 5 GHz betrieben werden. 8

Nennen Sie jeweils zwei Eigenschaften der Frequenzbereiche. Verwenden Sie die Lösungsvorlage 5.

- 2.3 Die Konfiguration der WLAN-Umgebung ist abgeschlossen. Alle mobilen Geräte sollen über eine IPv6-Adresse in das WLAN aufgenommen werden. Die Geräte sollen sowohl im WLAN, als auch mit dem Internet kommunizieren und Websites aufrufen können. Ihnen liegt ein Netzwerkplan der FairCare GmbH vor (Anlage 4). 8

Geben Sie eine dafür gültige IPv6-Adresskonfiguration an. Verwenden Sie die Lösungsvorlage 6.

- 3.2 Sie erhalten von Herr Krautter der ‚Firma FairCare GmbH‘ nachfolgende E-Mail: 6

	Von	krautter@fairCare.de
Senden	An...	info@systemhaus.de
	Betreff:	Ransomware

Sehr geehrte Damen und Herren,

in den letzten Monaten habe ich verstärkt Nachrichten über die Gefahren von sogenannter Ransomware gelesen. Ich möchte meinen Mitarbeitenden ein Handlungskonzept bereitstellen um einen möglichst hohen Schutz gegen diese Bedrohung zu erhalten.

Können Sie mir bitte die wichtigsten Handlungsempfehlungen nennen, welche meine Mitarbeitenden befolgen sollten, damit wir von Ransomware verschont bleiben?

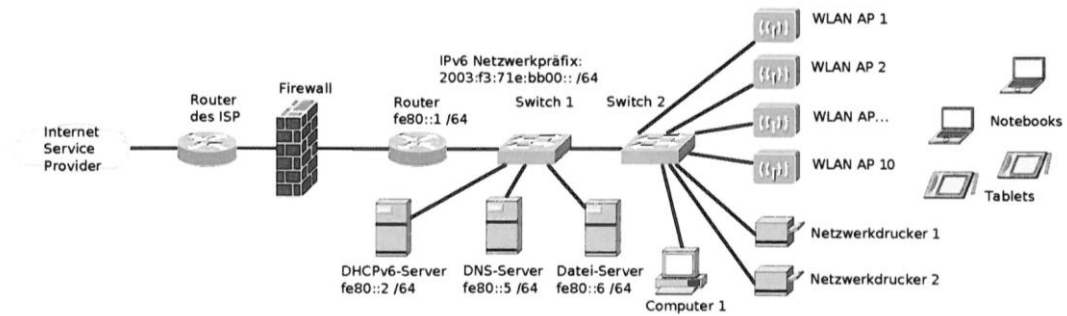
Mit freundlichen Grüßen
Karl Krautter
Geschäftsführer FairCare GmbH

Sitz und Registergericht: Karlsruhe HRA 550 123, St-Nr.: 333/444, USt-IdNr.2: DE 222 333 444. Bankverbindung: Sparkasse Karlsruhe IBAN: DE07 7735 0012 4444 44 BIC: BRUSDE66X

Antworten Sie Herr Krautter auf seine Anfrage und nennen Sie fünf Punkte, welche die Mitarbeitenden der FairCare GmbH befolgen sollten. Verwenden Sie die Lösungsvorlage 8.

- 3.3 Beurteilen Sie jeweils die Auswirkung eines Ransomware-Angriffes auf den Datei-Server der FairCare GmbH hinsichtlich der drei verschiedenen Schutzziele der Informationssicherheit. Verwenden Sie die Lösungsvorlage 9. 6

Netzwerkplan



Lösungsvorlage 4 - Aufgabe 2.1

Sicherheitsaspekte: Zeitgemäße WLAN-Absicherung

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

1. Sicherheitsaspekt

[illegible]

2. Sicherheitsaspekt

[illegible]

3. Sicherheitsaspekt

[illegible]

4. Sicherheitsaspekt

[illegible]

Lösungsvorlage 5 - Aufgabe 2.2

Jeweils 2 Eigenschaften der WLAN-Frequenzbänder

2,4 GHz-Band - 2 Eigenschaften

[illegible]

5 GHz-Band - 2 Eigenschaften

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.
 Name, Vorname: _____ Klasse: _____

Lösungsvorlage 6 - Aufgabe 2.3 Gültige IPv6-Adresskonfiguration

IPv6 Adressen des Computers mit Präfixlänge	Default Gateway	IPv6 Adresse des Servers zur Namensauflösung
Linklocal - gekürzt:	gekürzt:	gekürzt:
Global - gekürzt:		
Linklocal - ungekürzt:		
Global - ungekürzt:		

Lösungsvorlage 8 - Aufgabe 3.2 Antwortmail

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.
 Name, Vorname: _____ Klasse: _____

	Von	info@systemhaus.de
	An...	krautter@fairCare.de
	Betreff:	RE: Ransomware
Senden		
Empty area for the email body content		

Sitz und Registergericht: Karlsruhe HRA 550 123, St-Nr.: 111/222, USt-IdNr.2: DE 999 888 777. Bankverbindung: Sparkasse
 Karlsruhe IBAN: DE07 7735 0060 0102 40 BIC: BRUSDE66X

Auswirkung auf das jeweilige Schutzziel

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

[illegible][illegible][illegible]

IT 2	WLAN-Sicherheit, Netzwerkkonfiguration	24
2.1	Sicherheitsaspekte: z. B. - Aktuelle Firmware. - Sicheres Kennwort zur Konfigurationsoberfläche. - Mindestens Sicherheitsstandard WPA2, besser WPA3. - Sicheres Kennwort für den WPA2- bzw. WPA3-Key. - Abschaltung des WLANs außerhalb der Betriebszeiten.	8

2.2	Eigenschaften 2,4 GHz-Band: - Betrieb im weltweit verfügbaren ISM-Band - 13 überlappende Kanäle - max. Kanäle 4 parallel nutzbar - Bei gleicher Ausgangsleistung größere Reichweite, als beim 5 GHz-Band - Bluetooth, Babyphones und Funkkopfhörer im 2,4 GHz-Band Eigenschaften 5 GHz-Band: - Bis zu 23 nicht überlappenden Kanäle - Daher mehr Drahtlosgeräte in der Funkzelle möglich, als beim 2,4 GHz-Band - Störungsfreiere Kommunikation möglich - Radarsignale im 5 GHz-Band	8									
2.3	<table border="1"> <tr> <th>IPv6 Adressen des Computers mit Präfixlänge</th><th>Default Gateway</th><th>IPv6 Adresse des Servers zur Namensauflösung</th></tr> <tr> <td>gekürzt: 2003:f3:71e:bb00:fc89:bc42:de:5c5f /64 fe80::fc89:bc42:de:5c5f /64</td><td>gekürzt: fe80::1</td><td>gekürzt: fe80::5</td></tr> <tr> <td colspan="3">ungekürzt: 2003:00f3:071e:bb00:fc89:bc42:00de:5c5f /64 Fett geschriebene Teile fe80:0000:0000:0000:fc89:bc42:00de:5c5f /64 sind verbindlich</td></tr> </table>	IPv6 Adressen des Computers mit Präfixlänge	Default Gateway	IPv6 Adresse des Servers zur Namensauflösung	gekürzt: 2003:f3:71e:bb00:fc89:bc42:de:5c5f /64 fe80::fc89:bc42:de:5c5f /64	gekürzt: fe80::1	gekürzt: fe80::5	ungekürzt: 2003:00f3:071e:bb00:fc89:bc42:00de:5c5f /64 Fett geschriebene Teile fe80:0000:0000:0000:fc89:bc42:00de:5c5f /64 sind verbindlich			8
IPv6 Adressen des Computers mit Präfixlänge	Default Gateway	IPv6 Adresse des Servers zur Namensauflösung									
gekürzt: 2003:f3:71e:bb00:fc89:bc42:de:5c5f /64 fe80::fc89:bc42:de:5c5f /64	gekürzt: fe80::1	gekürzt: fe80::5									
ungekürzt: 2003:00f3:071e:bb00:fc89:bc42:00de:5c5f /64 Fett geschriebene Teile fe80:0000:0000:0000:fc89:bc42:00de:5c5f /64 sind verbindlich											

FA 230 NEU

Winter 2022/23

- 4 -

Teil 1

Lösungen

Punkte

3.2

Korrekturhinweise: 1 Punkt pro Bullet, 1P Form der Email

- Schulung der Mitarbeitenden
- Kein Zutritt / kein Zugriff für nicht legitimierte Personen
- Arbeiten mit normalen Benutzerrechten, nicht mit privilegierten Benutzerrechten
- Vermeidung von unsicheren oder gefälschten Websites
- Keine Anhänge in E-Mails von fremden Absendern öffnen
- Keine verdächtige Links auf Websites oder in Social-Media-Beiträgen öffnen
- Endpoint Protection: Virenschutz, Malwareschutz, Firewallsystemen
- Patchmanagement: Regelmäßige Updates von Betriebssystem und Software
- Daten regelmäßig auf ein Offlinemedium sichern

6

3.3

Confidentiality Vertraulichkeit	Informationen sind auch Unbefugten zugänglich. Teilweise werden Daten veröffentlicht, um den Druck zu erhöhen.
Integrity Integrität	Die Daten sind verändert bzw. nicht mehr zugänglich.
Availability Verfügbarkeit	Das System ist nicht mehr verfügbar.

6